ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 19.

# MATEMATIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

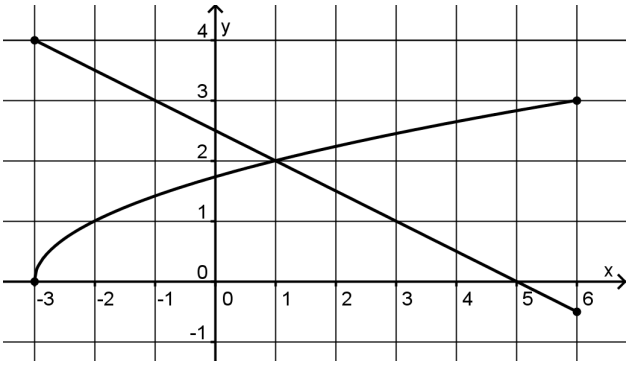
1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

# I.

| **1. a)** | | |
|---|---|---|
| Elvégezve a köbreemeléseket kapjuk, hogy: $\left(x^3-3x^2+3x-1\right)-\left(x^3+3x^2+3x+1\right)>-8$ | 2 pont | |
| összevonva és rendezve: $x^2<1$ | 1 pont | |
| a megoldáshalmaz tehát a $]-1;1[$ intervallum. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **1. b)** | | |
|---|---|---|
|  | | |
| Az $f$ függvény helyes ábrázolása | 2 pont | |
| A $g$ függvény helyes ábrázolása | 1 pont | |
| A metszéspont koordinátái: $(1;2)$ | 1 pont | *A pont csak akkor jár, ha számolással igazol!* |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **1. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A megoldandó egyenlőtlenség ekvivalens a $\sqrt{x+3}\le -0{,}5x+2{,}5$ egyenlőtlenséggel. | 1 pont | |
| A bal oldalon szereplő kifejezés nem-negatív, | 1 pont | |
| a jobb oldalon szereplő kifejezés 5-nél nagyobb $x$ értékekre negatív. | 1 pont | |
| Az egyenlőtlenség megoldását a $[-3;6]$ intervallumon b) feladatban ábrázolt $f$ és $g$ függvények grafikonjáról leolvashatjuk. | 1 pont | |
| A megoldáshalmaz a $[-3;1]$ intervallum. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **1. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A megoldandó egyenlőtlenség ekvivalens a $\sqrt{x+3} \le -0{,}5x + 2{,}5$ egyenlőtlenséggel, ahol $x \ge -3$. | 1 pont | |
| A $[5\ ;\ \infty[$ halmaz elemei nem adhatnak megoldást, hiszen ekkor a bal oldal pozitív, a jobb oldal pedig negatív vagy 0. | 1 pont | |
| Ha $x \in [-3;5[$, akkor az egyenlőtlenség mindkét oldalán nem negatív szám áll, ezen a halmazon a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás: | 1 pont | |
| $x + 3 \le 0{,}25x^2 - 2{,}5x + 6{,}25$. | 1 pont | |
| $0 \le x^2 - 14x + 13$. Ennek megoldáshalmaza **R**-en: $]-\infty;1] \cup [13;\infty[$. | 1 pont | |
| Tehát a $[-3;5[$ halmazon a megoldáshalmaz a $[-3\ ;1\ ]$ intervallum. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **2. a)** | | |
|---|---|---|
| A legnagyobb helyi értékű számjegy csak a 8 lehet. | 1 pont | *Ha ez a gondolat csak a megoldás során derül ki, akkor is jár az 1 pont.* |
| A többi 9 helyi érték mindegyikénél két lehetőségünk van: a 0 vagy a 8 számjegy. | 1 pont | |
| Így $2^9$ féle (512 féle) tízjegyű szám képezhető. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **2. b)** | | |
|---|---|---|
| Egy szám akkor és csak akkor osztható 45-tel, ha osztható 9-cel és 5-tel. | 2 pont | |
| Mivel a keresett szám 5-tel osztható, ezért csak 0-ra végződhet. | 1 pont | |
| Egy (pozitív egész) szám pontosan akkor osztható 9-cel, ha a számjegyeinek összege osztható 9-cel. | 1 pont | |
| Csak a 0 és a 8 számjegyeket tartalmazó egész szám esetén ehhez legalább 9 darab 8-as számjegy kell. | 1 pont | |
| A legkisebb (pozitív) többszöröshöz pontosan 9 darab 8-as számjegyre van szükség, | 1 pont | |
| tehát a keresett szám: 8 888 888 880. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **3. a)** | | |
|---|---|---|
| Az alaplap területe: $T_{ABCD} = 12 \cdot 6 = 72$ cm². | 1 pont | |
| Az *AB* él felezőpontja legyen *M*, a *CD* él felezőpontja pedig *N*.<br>Az *APB* háromszög egyenlő szárú háromszög, a *PM* merőleges az *AB* szakaszra.<br>Az *MNP* háromszög az *N* csúcsban derékszögű, mert pl. a *PN* szakasz merőleges az *ABCD* síkra, így annak minden egyenesére. | 1 pont | *Ha mindez kevésbé részletesen van indokolva, vagy csak a megoldás menetéből derül ki, az 1 pont jár.* |
| *PM* = 10 (cm) (a befogók 6 és 8). | 1 pont | |
| Az *ABP* háromszög területe:<br>$T_{ABP} = \frac{AB \cdot PM}{2} = \frac{12 \cdot 10}{2} = 60$ **(**cm²**).** | 1 pont | |
| A *DCP* háromszög egyenlő szárú háromszög,<br>$T_{DCP} = \frac{DC \cdot PN}{2} = \frac{12 \cdot 8}{2} = 48$ **(**cm²**).** | 1 pont | |
| *DP*=*PC*=10 (cm) (pl. a *PCG* derékszögű háromszögből, amelyben a befogók 8 és 6). | 1 pont | |
| A *PBC* és a *PAD* oldallapok egybevágó háromszögek (oldalaik páronként egyenlők), | 1 pont | *Ezek a pontok így is megkaphatók:*<br>*A BC él merőleges a CDHG síkra, ezért annak minden egyenesére is. 1 pont.*<br>*A BCP háromszög tehát derékszögű (a C csúcsánál) 1 pont.* |
| és (pl.) a két háromszög egybevágó a *PBM* (az *M* csúcsnál) derékszögű háromszöggel a megfelelő oldalak egyenlősége miatt. | 1 pont | |
| $T_{PBC} = \frac{6 \cdot 10}{2} = 30$ **(**cm²**).** | 1 pont | |
| A gúla felszíne: $(72 + 60 + 48 + 2 \cdot 30 =)\ 240$ cm². | 1 pont | |
| **Összesen:** | **10 pont** | |

| **3. b)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az *ABP* lap síkja a téglatest *ABGH* átlós síkmetszetének síkja, | 1 pont | |
| tehát a két sík hajlásszöge a $HAD\sphericalangle$-gel egyenlő: | 1 pont | |
| $\operatorname{tg} HAD\sphericalangle = \frac{HD}{AD} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. ahonnan $HAD\sphericalangle \approx 53{,}1°$ | 1 pont | *Bármilyen helyes közelítő érték elfogadható.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **3. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az $MN$ szakasz és a $PM$ szakasz is merőleges az $AB$ élre, ezért a kérdezett szög a $PMN\sphericalangle$. | 1 pont | |
| A $PMN$ háromszög $N$-nél derékszögű, | 1 pont | |
| ezért $\operatorname{tg} PMN\sphericalangle = \frac{PN}{MN} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$, ahonnan $PMN\sphericalangle \approx 53{,}1°$. | 1 pont | *Bármilyen helyes közelítő érték elfogadható.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **4. a)** | | |
|---|---|---|
| A fiúk számát az oszlopokban lévő adatok alapján számoljuk ki: | 1 pont | *Ha ez a gondolat a számolásból derül ki, ez a pont akkor is jár.* |
| $(103 + 58 + 15 + 3 + 3 + 0) + 2\cdot(61 + 11 + 3 + 3\cdot1) +$ $+ 3\cdot16 + 4\cdot9 + 5\cdot4 =$ | 1 pont | |
| = 442 fiú van összesen a megkérdezett családokban. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **4. b)** | | |
|---|---|---|
| A lányok számát a táblázatból soronként számolhatjuk ki, de a gyermektelen és az egygyermekes családok adatait (160, illetve a 103 és a 121) nem vesszük figyelembe.<br>Nincs lány 61+8+5=74 családban. | 1 pont | |
| 1 lány van 58+11+4+1+1=75 családban. | 1 pont | |
| 2 lány van 54+15+3+2+2+2=78 családban. | 1 pont | |
| 3 lány van 9+3+1+1+1=14 családban.<br>4 lány van 6+3+1+1+1=12 családban.<br>5 lány van 1+1= 2 családban. | 1 pont | *Ez a pont jár akkor is, ha csak megállapítja, hogy 78-nál nagyobb összeget már nem kaphat a táblázatból, de nem számolja ki az összegeket.* |
| A legalább kétgyermekes családokban leggyakoribb leányszám tehát 2. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

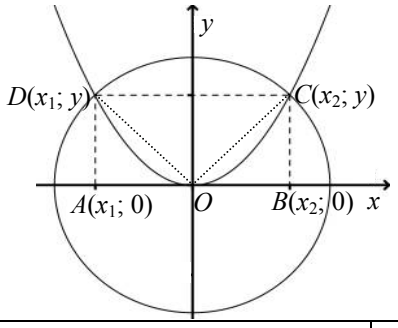
## 4. c)

| gyermekszám egy családban | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gyakoriság | 21 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |

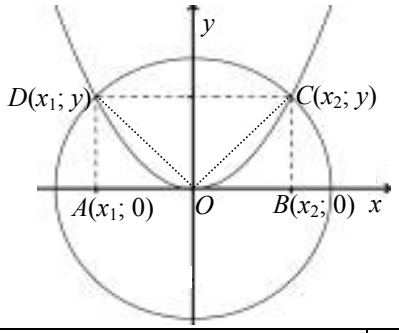
| | | |
|---|---|---|
| A gyakoriság helyes értelmezése. | 1 pont | *Ha a dolgozatból kiderül, ez a pont jár.* |
| A táblázatban van legalább 4 helyes gyakoriság. | 1 pont | |
| Minden gyakoriság helyes. | 1 pont | |
| A támogatott családok száma: 40. | 1 pont | *Ha rossz gyakorisági adatokkal elvileg helyesen és pontosan számolt, akkor is kapja meg ezeket a pontokat.* |
| A támogatott gyermekek száma: $21\cdot 4+8\cdot 5+5\cdot 6+4\cdot 7+2\cdot 8=$ | 1 pont | |
| $=198$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

# II.

**5. első megoldás**




| | | |
|---|---|---|
| Az $x^2+y^2=8$ egyenletű kör középpontja és a parabola tengelypontja is az origó ($O$). | 2 pont | *Ez a 2 pont a megfelelő ábra elkészítése esetén is jár.* |
| A metszéspontjaik meghatározása:<br>$\left.\begin{aligned}2y&=x^2\\x^2+y^2&=8\end{aligned}\right\}$<br>$y^2+2y-8=0$<br>$y_1=2 \quad y_2=-4$, | 2 pont | |
| amelyek közül az $y=2$ a feladatnak megfelelő. | 1 pont | |
| A metszéspontok abszcisszái: $x_1=-2 \quad x_2=2$. | 1 pont | |
| A $CD$ húr a körlapból egy olyan körszeletet vág le, amelynek középponti szöge $\frac{\pi}{2}$ radián (=90°), mert | 1 pont | |
| az $OD$ és $OC$ is egy-egy négyzet átlója, | 1 pont | *Ha ez a gondolat a megoldás során látszik, jár az 1 pont.* |
| így a területe:<br>$T_{körszelet}=\frac{1}{2}r^2(\widehat{\alpha}-\sin\alpha)=$<br>$=\frac{1}{2}\cdot 8\cdot\left(\frac{\pi}{2}-\sin\frac{\pi}{2}\right)=2\pi-4$ . | 2 pont | $2\pi-4\approx 2{,}283$ |
| A parabolából a $CD$ húr által levágott parabolaszelet területe:<br>$T_{parabolaszelet}=T_{ABCD}-\int_{x_1}^{x_2}\frac{x^2}{2}dx=4\cdot 2-\int_{-2}^{2}\frac{x^2}{2}dx=$<br>$=8-\left[\frac{x^3}{6}\right]_{-2}^{2}=8-\left[\frac{4}{3}-\left(-\frac{4}{3}\right)\right]=\frac{16}{3}$ | 5 pont | *Pontbontás a helyes egyenlőségek alapján lehetséges.* |
| A konvex rész területe:<br>$T=T_{körszelet}+T_{parabolaszelet}=2\pi-4+\frac{16}{3}=2\pi+\frac{4}{3}$<br>területegység. | 1 pont | $2\pi+\frac{4}{3}\approx 7{,}62$ |
| **Összesen:** | **16 pont** | |
| *Ha a számítás során $\pi$ közelítő értékét használja, 2 pontot veszítsen.* | | |

| **5. második megoldás** | | |
|---|---|---|
|  | | |
| Az $x^2+y^2=8$ egyenletű kör középpontja és a parabola tengelypontja is az origó ($O$). | 2 pont | *Ez a 2 pont a megfelelő ábra elkészítése esetén is jár.* |
| A metszéspontjaik meghatározása:<br>$\left.\begin{aligned}2y&=x^2\\x^2+y^2&=8\end{aligned}\right\}$<br>$y^2+2y-8=0$<br>$y_1=2 \quad y_2=-4,$ | 2 pont | |
| amelyek közül az $y=2$ a feladatnak megfelelő. | 1 pont | |
| A metszéspontok abszcisszái: $x_1=-2 \quad x_2=2$. | 1 pont | |
| A $CD$ húr a körlapból egy olyan körszeletet vág le, amelynek középponti szöge $\frac{\pi}{2}$ radián (=90°), mert | 1 pont | |
| az $OD$ és $OC$ is egy-egy négyzet átlója, | 1 pont | *Ha ez a gondolat a megoldás során látszik, jár az 1 pont.* |
| így<br>$T_{körcikk}=\frac{1}{4}r^2\pi=2\pi.$ | 1 pont | |
| A kérdezett területet megkaphatjuk, ha a negyedkör területéhez hozzáadjuk a parabolából az $OC$ húr által lemetszett parabolaszelet területének kétszeresét. | 2 pont | |
| A parabolából a $OC$ húr által levágott parabolaszelet területét megkaphatjuk, ha az OBC derékszögű háromszög területéből a $[0;2]$ intervallumon számított parabola alatti területet kivonjuk. | 1 pont | |
| $T_{parabolaszelet}=T_{OBC}-\int_0^2\frac{x^2}{2}dx=$<br>$=2-\left[\frac{x^3}{6}\right]_0^2=2-\frac{4}{3}=\frac{2}{3}$ | 3 pont | *Pontbontás a helyes egyenlőségek alapján lehetséges.* |
| $T=T_{körcikk}+2T_{parabolaszelet}=2\pi+2\cdot\frac{2}{3}=2\pi+\frac{4}{3}$<br>területegység. | 1 pont | $2\pi+\frac{4}{3}\approx 7{,}62$ |
| **Összesen:** | **16 pont** | |

| **6. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A számba veendő háromszögek oldalait az *ABCDE* ötszög<br>• két oldala és egy átlója;<br>• egy oldala és két átlója vagy átlóegyenese;<br>• három átlója (illetve átlóegyenese) határolja. | 2 pont | *Ez a 2 pont akkor jár, ha a háromszögek összeszámlálását a vizsgázó valamilyen célravezető rendszerben végzi.*<br>*A 2 pont jár akkor is, ha nem fogalmaz meg helyes rendszert, de helyes eredményre jut.* |
| 5 darab olyan háromszög van, amelynek két oldala a nagy ötszög két szomszédos oldala. | 1 pont | |
| 5·4=20 olyan háromszög van, amelynek csak egy oldala a nagy ötszög oldala. (Például az *AB* oldalon nyugvó háromszögek: *ABR*, *ABS*, *ABT*, *ABD*.) | 1 pont | |
| Ha a háromszög mindhárom oldalegyenese átló illetve átlóegyenes, akkor (mivel az átlóegyenesek közül bármely három egy háromszöget határoz meg) ilyen háromszögből $\binom{5}{3}$ =10 db van. | 1 pont | |
| A fenti felsorolásban szereplő háromszögek mind különbözők, azaz összesen 35 háromszög van az ábrán. | 1 pont | |
| A lényegesen különböző háromszögek szögei is különböznek egymástól. A számbavett háromszögek szögei: vagy 36°, 36°és 108°, vagy 72°, 72°és 36°. | 1 pont | *Ha ez a gondolat ábrán vagy vázlatrajzon jelenik meg, jár a pont.* |
| Ezért kétféle lényegesen különböző háromszög van az ábrán. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

| **6. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A számba veendő háromszögek szögei: vagy 36°, 36°és 108°, vagy 72°, 72°és 36°. | 1 pont | |
| Ezért kétféle lényegesen különböző háromszög van az ábrán. | 1 pont | |
| Az olyan háromszögekből, amelynek a szögei 36°, 36°és 108°, két méret van: a leghosszabb oldal vagy az *ABCDE* ötszög átlója vagy az oldala. | 1 pont | |
| Az ilyen háromszögek száma 10+5=15. | 1 pont | |
| Az olyan háromszögekből, amelynek a szögei 72°, 72°és 36°, három méret van: a legrövidebb oldal az *ABCD*E vagy a *PQRST* ötszög egy-egy oldala, illetve a csillagötszög egy-egy oldala. | 2 pont | |
| Az ilyen háromszögek száma 5+5+10=20. | 1 pont | |
| Összesen 35 háromszög van az ábrán. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

| **6. b)** | | |
|---|---|---|
| Az *ABCQ* négyszög rombusz, mert szemközti szögei egyenlők: 72° illetve 108°.<br>Ha az ötszög (a rombusz) oldalát a-val jelöljük:<br>$a^2 \cdot \sin 108° = 120.\ \ (a \approx 11{,}232 cm)$. | 1 pont | |
| A szabályos ötszög területét az 5 egybevágó középponti háromszög (*ABO*) területéből számíthatjuk:<br>$T_{ABCDE} = 5 \cdot \frac{a \cdot m}{2} = \frac{5}{4} a^2 \cdot \text{tg}54°,$<br>ahol $m = \frac{a}{2} \cdot \text{tg}54°.$ | 1 pont | |
| $T_{ABCDE} = \frac{5}{4} \cdot \frac{120}{\sin 108°} \cdot \text{tg}\ 54°.$ | 1 pont | |
| $T_{ABCDE} \approx 217\ \text{cm}^2.$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **6. c)** | | |
|---|---|---|
| 1. állítás: igaz, | 1 pont | |
| mert a 10 pont mindegyikének 4 a fokszáma, a fokszámok összege 40, ami az élek számának kétszerese. | 1 pont | |
| 2. állítás: igaz, | 1 pont | |
| például: *ABCDEQPTA* egy nyolcpontú kör. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7. a)** | | |
|---|---|---|
| Az eladásból származó havi bevétel: $x(36 - 0{,}03x)$ euró. | 1 pont | *Ha a bevételre nem másodfokú függvényt kap, az a) feladatrészre nem kap pontot.* |
| Az $x \mapsto -0{,}03x^2 + 36x\ \ (x \in \mathbf{R})$, maximummal rendelkező másodfokú függvény. | 1 pont | *Ha ez a gondolat a megoldás során látszik, jár az 1 pont.* |
| A függvény zérushelyei: 0 és 1200, | 1 pont | |
| ezért a függvény maximumhelye a 600. | 1 pont | |
| Ez az érték a feltételek szerinti intervallumba tartozik. | 1 pont | |
| A legnagyobb bevételt tehát 600 kg termék értékesítése esetén érik el,<br>a legnagyobb bevétel 10 800 euró. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **7. b)** | | |
|---|---|---|
| A havi nyereség a havi bevétel és havi kiadás különbségével egyenlő.<br>A havi nyereséget az<br>$x \mapsto -0{,}03x^2 + 36x - \left(0{,}0001x^3 - 30{,}12x + 13000\right)$<br>($100 < x < 700$) függvény adja meg. | 1 pont | *Ha ez a gondolat a megoldás során látszik, jár az 1 pont.* |
| A nyereséget leíró függvény:<br>$x \mapsto -0{,}0001x^3 - 0{,}03x^2 + 66{,}12x - 13\,000 \quad (100<x<700)$ | 1 pont | |
| Ez a függvény deriválható, és deriváltja az<br>$x \mapsto -0{,}0003x^2 - 0{,}06x + 66{,}12 \quad (100<x<700)$<br>függvény. | 1 pont | |
| A $-0{,}0003x^2 - 0{,}06x + 66{,}12 = 0$ egyenletnek<br>($x^2 + 200x - 220\,400 = 0$)<br>egy negatív ($x_1$=–580) és egy pozitív ($x_2$=380) valós gyöke van. | 1 pont | |
| A deriváltfüggvény a ]100; 380[ intervallumon pozitív, | 1 pont | |
| az ]380; 700[ intervallumon negatív, | 1 pont | |
| tehát a nyereségfüggvény 380-ig szigorúan nő, majd szigorúan csökken. | 1 pont | |
| A vizsgált függvénynek tehát egy abszolút maximumhelye van és ez 380. | 1 pont | |
| A legnagyobb függvényérték 2306,4. | 1 pont | |
| A legnagyobb havi nyereség tehát 380 kg termék eladása esetén keletkezik, értéke 2306,4 euró. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **10 pont** | |

| **8. a)** | | |
|---|---|---|
| Miki kétféleképpen fizethetett:<br>240 = 200+20+10+10 = 100+100+20+20. | 2 pont | |
| Karcsi négyféleképpen fizethetett:<br>240 = 200+20+10+5+5 = 200+10+10+10+10 | 1 pont | |
| 240 = 100+100+20+10+10 = 100+50+50+20+20. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **8. b)** | | |
|---|---|---|
| Bandinak telitalálata háromféle esetben lehet:<br>(1) az első húzásnál telitalálata van, és a második húzásnál is telitalálata van (ugyanazokat a számokat húzták ki kétszer egymás után):<br>ennek valószínűsége $p \cdot p = p^2$, | 1 pont | |
| (2) az első húzásnál telitalálata van, a másodiknál nincs telitalálata:<br>ennek valószínűsége $p \cdot (1-p) = p - p^2$, | 1 pont | |
| (3) az első húzásnál nincs telitalálata, a másodiknál telitalálata van:<br>ennek valószínűsége $(1-p) \cdot p = p - p^2$. | 1 pont | |
| Annak valószínűsége tehát, hogy egy adott játéknapon Bandinak telitalálata legyen ezen három valószínűség összege:<br>$2p - p^2$ (ez nem negatív, hiszen $0 < p < 1$). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |
| *Megadjuk a pontozását annak a megoldásnak, ami a komplementer eseményre épül:*<br>*A komplementer esemény: egyáltalán nincs telitalálata a két egymás utáni húzásnál:* *1 pont*<br>*ennek valószínűsége* $(1-p)^2$, *1 pont*<br>*azaz annak, hogy van telitalálata:* $1-(1-p)^2 = 2p - p^2$ *a valószínűsége.* *2 pont* | | |

| **8. c)** | | |
|---|---|---|
| Két esetet kell vizsgálni annak alapján, hogy Bandi a két szelvényét azonosan vagy különbözően töltötte-e ki. | 1 pont | *Ha ez a gondolat csak a megoldás során derül ki, akkor is jár az 1 pont.* |
| (1) Ha Bandi két egyforma szelvényt tölt ki, akkor a telitalálat esélye $p$. | 1 pont | |
| (2) Ha Bandi a két szelvényt különbözően tölti ki, akkor a telitalálatának esélye $2p$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **8. d)** | | |
|---|---|---|
| Ha Bandi két egyforma szelvényt tölt ki, akkor a kérdés az, hogy $2p - p^2$ vagy $p$ a nagyobb. | 1 pont | |
| Mivel $0 < p < 1$, ezért $2p - p^2 - p = p(1-p) > 0$, tehát az első játékszabály kedvezőbb. | 1 pont | |
| Ha Bandi két különböző szelvényt tölt ki, akkor a kérdés az, hogy $2p - p^2$ vagy $2p$ a nagyobb. | 1 pont | |
| Mivel $p^2>0$, ezért $2p - p^2 < 2p$,<br>tehát a második játékszabály kedvezőbb. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

**9. a) első megoldás**

Szemléltessük a feltételeket ábrával, ahol a hallgatók közül $x$ főnek nincs német nyelvvizsgája és $(10580-x)$ főnek van német nyelvvizsgája,

| | nincs német nyelvvizsgája ($x$ fő) | van német nyelvvizsgája ($10580-x$) fő |
|---|---|---|
| nincs angol nyelvvizsgája | nincs sem német, sem angol nyelvvizsgája | van német, de nincs angol nyelvvizsgája |
| van angol nyelvvizsgája | nincs német, de van angol nyelvvizsgája | német és angol nyelvvizsgája is van |

| | | |
|---|---|---|
| A feladat helyes értelmezése (komplementer halmazok). | 1 pont | |
| A feladat feltétele alapján az $x$ fő 70%-ának, vagyis $0{,}7x$ főnek nincs sem német sem angol nyelvvizsgája; | 1 pont | |
| és a $(10580-x)$ fő 30%-ának, vagyis $0{,}3\cdot(10580-x)$ főnek van német, de nincs angol vizsgája. | 1 pont | |
| Tehát nincs angol nyelvvizsgája $0{,}7x+0{,}3\cdot(10580-x)=$ | 1 pont | |
| $=3174+0{,}4x$ főnek. | 1 pont | |
| Így a feladat feltétele szerint a $(3174+0{,}4x)$ fő 60%-ának, vagyis $0{,}6\cdot(3174+0{,}4x)$ főnek nincs sem német sem angol nyelvvizsgája, mindezekből | 1 pont | |
| $0{,}7x=0{,}6\cdot(3174+0{,}4x)$. | 1 pont | |
| Innen $x=4140$. | 2 pont | |
| A német nyelvvizsgával rendelkezők száma $(10580-x)=6440$ fő. | 1 pont | |
| Nincs angol nyelvvizsgája $3174+0{,}4x=4830$ főnek. | 1 pont | |
| Van angol nyelvvizsgája 10 580–4 830=5 750 főnek. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **12 pont** | |

**9. a) második megoldás**

Szemléltessük a feltételeket ábrával, ahol a hallgatók közül $n$ főnek nincs sem német sem angol nyelvvizsgája

| | nincs német nyelvvizsgája | van német nyelvvizsgája |
|---|---|---|
| nincs angol nyelvvizsgája | nincs sem német, sem angol nyelvvizsgája ($n$ fő) | van német, de nincs angol nyelvvizsgája |
| van angol nyelvvizsgája | nincs német, de van angol nyelvvizsgája | német és angol nyelvvizsgája is van |

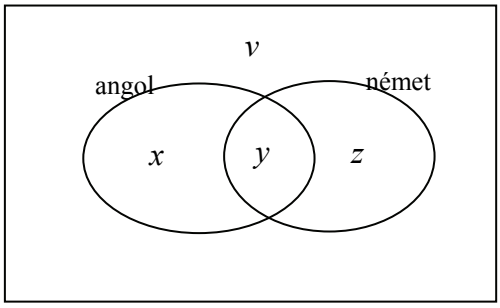
| | | |
|---|---|---|
| A feladat helyes értelmezése (komplementer halmazok). | 1 pont | |
| A feladat feltétele alapján az $n$ fő $\frac{100}{70}$ részének vagyis $\frac{10}{7}n$ nincs német nyelvvizsgája; és $\left(10\,580-\frac{10}{7}n\right)$ főnek van német nyelvvizsgája. | 1 pont | |
| ez utóbbiak 30%-ának, vagyis $0{,}3\cdot\left(10\,580-\frac{10}{7}n\right)$ főnek van német, de nincs angol vizsgája. | 1 pont | |
| Tehát nincs angol nyelvvizsgája $n+0{,}3\cdot\left(10\,580-\frac{10}{7}n\right)=$ | 1 pont | |
| $=3\,174+\frac{4}{7}n$ főnek. | 1 pont | |
| Így a feladat feltétele szerint a $\left(3\,174+\frac{4}{7}n\right)$ fő 60%-ának, vagyis $0{,}6\cdot(3\,174+\frac{4}{7}n)$ főnek nincs sem német sem angol nyelvvizsgája, mindezekből | 1 pont | |
| $n=0{,}6\cdot(3\,174+\frac{4}{7}n)$. | 1 pont | |
| Innen $n=2\,898$. | 2 pont | |
| A német nyelvvizsgával rendelkezők száma $\left(10\,580-\frac{10}{7}n\right)=6\,440$ fő. | 1 pont | |
| Nincs angol nyelvvizsgája $3\,174+\frac{4}{7}n=4\,830$ főnek. | 1 pont | |
| Van angol nyelvvizsgája 10 580–4 830=5 750 főnek. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **12 pont** | |

*Beírjuk a halmazábrába a helyes elemszámokat:*

| | nincs német nyelvvizsgája (4140 fő) | van német nyelvvizsgája (6440 fő) |
|---|---|---|
| nincs angol nyelvvizsgája (4830 fő) | nincs sem német, sem angol nyelvvizsgája (2898 fő) | van német, de nincs angol nyelvvizsgája (1932 fő) |
| van angol nyelvvizsgája (5750 fő) | nincs német, de van angol nyelvvizsgája (1242 fő) | német és angol nyelvvizsgája is van (4508 fő) |

| **9. b)** | | |
|---|---|---|
| A német vizsgával rendelkező 6 440 fő 30%-a, (vagyis 1932 fő) nem vizsgázott angolból, | 1 pont | |
| vagyis a német vizsgával rendelkezők 70%-a angolból is vizsgázott, ezek száma 4 508 fő. | 1 pont | |
| $\frac{4\,508}{10\,580} = 0{,}426$. | 1 pont | |
| A hallgatók 42,6%-ának van angolból és németből is nyelvvizsgája. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

*Megadjuk a pontozást egy elképzelt négy ismeretlenes megoldáshoz.*




*A halmazábra, illetve az ismeretlenek egyértelmű bevezetése.* *2 pont*

$0{,}7(x+v)=v$

$0{,}3(y+z)=z$

$0{,}6(v+z)=v$

$x+y+z+v=10\,580$

*egyenletenként* *1-1 pont (4 pont)*

*Az ismeretlenek kiszámításához elvezető helyes rendezési lépések.* *3 pont*

*Megoldás:* $x=1242$, $y=4508$, $z=1932$, $v=2898$.

*az egyenletrendszer helyes megoldása:* *4 pont*

*a)* $x+y=5750$ *(angol nyelvvizsgások száma.),* $y+z=6440$ *(német nyelvvizsgások száma.)*

*helyes válaszonként* *1-1 pont*

*b) A hallgatók 42,6 %-ának van angolból és németből is nyelvvizsgája.*

*helyes válasz* *1 pont*